ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2022

Ngày 04/3/2026

Ngành: Khoa học Máy tính - 128.0 Tín chỉ
Major: Computer Science - 128.0 Credits

Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ (Program Plan)

Ghi chú (notes): TQ: Tiên quyết (Prerequisite); HT: Học trước (Learned course); SHT: Song hành/Trước (Co-requisite course); KN: Khuyến nghị (Recommended course)

STT No.	Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course Title)	Tín chỉ (Credits)	Học phần điều kiện (Course conditions	Ghi chú (Notes)
Học kỳ 1 (Semester 1)			16		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1003	Anh văn 1 English 1	2		
2	PE1003	Giáo dục thể chất 1 Physical Education 1	0		
3	MT1003	Giải tích 1 Calculus 1	4		
4	PH1003	Vật lý 1 General Physics 1	4		
5	CO1005	Nhập môn Điện toán Introduction to Computing	3		
6	CO1023	Hệ thống số Digital Systems	3		
Học kỳ 2 (Semester 2)			17		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1005	Anh văn 2 English 2	2	LA1003(TQ)	
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2 Physical Education 2	0	PE1003(HT)	
3	MT1005	Giải tích 2 Calculus 2	4	MT1003(KN)	
4	MT1007	Đại số Tuyến tính Linear Algebra	3		
5	CO1007	Cấu trúc Rời rạc cho Khoa học Máy tính Discrete Structures for Computing	4		
6	CO1027	Kỹ thuật Lập trình Programming Fundamentals	3		
7	PH1007	Thí nghiệm Vật lý General Physics Labs	1		
8	MI1003	Giáo dục Quốc phòng Military Training	0		
Học kỳ 3 (Semester 3)			16		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1007	Anh văn 3 English 3	2	LA1005(TQ)	
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin Marxist - Leninist Philosophy	3		
3	CO2007	Kiến trúc Máy tính Computer Architecture	4	CO1033(KN), CO1005(KN)	
4	CO2011	Mô hình hóa Toán học MaThematical Modeling	3	CO1007(KN)	
5	CO2003	Cấu trúc Dữ liệu và Giải Thuật Data Structures and AlgoriThms	4	CO1027(KN), CO1007(KN)	

Học kỳ 4 (Semester 4)			14		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1009	Anh văn 4 English 4	2	LA1007(TQ)	
2	SP1033	Kinh tế Chính trị Mác - Lênin Marxist - Leninist Political Economy	2	SP1031(KN)	
3	CO2017	Hệ điều hành Operating Systems	3		
4	CO2039	Lập trình Nâng cao Advanced Programming	3		
5	MT2013	Xác suất và Thống kê Probability and Statistics	4	MT1007(KN)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
		Tự chọn tự do 3 tín chỉ Free Electives 3 credits			
Học kỳ 5 (Semester 5)			20		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1035	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Scientific Socialism	2	SP1033(KN)	
2	CO3093	Mạng máy tính Computer Networks	3		
3	CO2013	Hệ cơ sở Dữ liệu Database Systems	4		
4	CO3001	Công nghệ Phần mềm Software Engineering	3	CO1027(KN)	
5	CH1003	Hóa đại cương General Chemistry	3		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
		Tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau) Elective Courses - Group A (Select 1 credits in the group of courses below)			
6	CO3101	Đồ án Tổng hợp - Hướng Trí tuệ Nhân tạo Programming Intergration Project	1		
7	CO3103	Đồ án Tổng hợp - hướng Công nghệ Phần mềm Programming Intergration Project	1		
8	CO3105	Đồ án Tổng hợp - Hướng Hệ thống Thông tin Programming Intergration Project	1		
9	CO3119	Đồ án Mạng máy tính Computer Networks Project	1		
10	CO3127	Đồ án tổng hợp - hướng kỹ thuật dữ liệu Programming Intergration Project - Data Engineer	1		
Học kỳ 6 (Semester 6)			14		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of VieTNamese Communist Party	2	SP1035(KN)	
2	CO2001	Kỹ năng Chuyên nghiệp cho Kỹ sư Professional Skills for Engineers	3	CO1005(TQ)	
3	CO3005	Nguyên lý Ngôn ngữ Lập trình Principles of Programming Languages	4	CO1027(TQ)	
4	CO3335	Thực tập Ngoài trường Internship	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
		Tự chọn tự do 3 tín chỉ Free Electives 3 credits			
		Tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các học phần sau) Elective Courses - Group B (Select 1 credits in the group of courses below)			
5	CO3107	Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - Hướng Trí tu Multidisciplinary Project	1		
6	CO3109	Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - Hướng công Multidisciplinary Project	1		
7	CO3111	Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - hướng Hệ th Multidisciplinary Project	1		

Học kỳ 7 (Semester 7)			151		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
		Tư tưởng Hồ Chí Minh			
1	SP1037	Ho Chi Minh Ideology	2	SP1039(KN)	
		Đồ án Chuyên ngành			
2	CO4029	Specialized Project	2	CO3335(SHT)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
		Tự chọn tự do			
		Free Elective			
		Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)			
		Elective Courses - Group C (Select 6 credits in the group of courses below)			
		Cơ sở Dữ liệu Phân tán và Hướng đối tượng			
3	CO3023	Distributed and Object-Oriented Databases	3		
		Thương mại Điện tử			
4	CO3027	Electronic Commerce	3		
		Khai phá Dữ liệu			
5	CO3029	Data Mining	3		
		Phân tích và Thiết kế Giải Thuật			
6	CO3031	AlgoriThms-Design and Analysis	3	CO2003(HT)	
		Bảo mật Hệ thống Thông tin			
7	CO3033	Information System Security	3	CO2013(KN)	
		Hệ thời gian thực			
8	CO3035	Real-Time Systems	3		
		Phát triển Ứng dụng Internet of Things			
9	CO3037	Internet of Things Application Development	3		
		Hệ thống Thông minh			
10	CO3041	Intelligent Systems	3	CO3001(TQ)	
		Phát triển Ứng dụng trên Thiết bị Di động			
11	CO3043	Mobile Application Development	3		
		Lập trình Game			
12	CO3045	Game Programming	3		
		Mạng máy tính nâng cao			
13	CO3047	Advanced Computer Networks	3		
		Lập trình Web			
14	CO3049	Web Programming	3		
		Hệ thống thiết bị di động			
15	CO3051	Mobile Systems	3		
		Xử lý Ảnh số và Thị giác Máy tính			
16	CO3057	Digital Image Processing and Computer Vision	3		
		Đồ họa Máy tính			
17	CO3059	Computer Graphics	3		
		Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo			
18	CO3061	Introduction to Artificial Intelligence	3		
		Công nghệ Phần mềm Nâng cao			
19	CO3065	Advanced Software Engineering	3		
		Tính toán Song song			
20	CO3067	Parallel Computing	3		
		Mật mã và An ninh mạng			
21	CO3069	Cryptography and Network Security	3		
		Hệ phân bố			
22	CO3071	Distributed Systems	3		
		Mật mã học và Mã hóa Thông tin			
23	CO3083	Advance Cryptography and Coding Theory	3		
		Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên			
24	CO3085	Natural Language Processing	3		
		Những Chủ đề Nâng cao trong Khoa học Máy tính			
25	CO3089	Selected Topics in High Performance Computing	3		
		Phân tích và Thiết kế Hệ thống			
26	CO3115	Systems Analysis and Design	3		
		Học máy			
27	CO3117	Machine Learning	3		
		Mạng xã hội và Thông tin			
28	CO4025	Information and Social Networks	3		

29	CO4031	Kho dữ Liệu và Hệ hỗ trợ Quyết định Data Warehouses and Decision Support Systems	3	CO2013(KN)	
30	CO4033	Phân tích Dữ liệu lớn và Trí tuệ Kinh doanh Big Data Analytics and Business Intelligence	3		
31	CO4035	Hệ hoạch Định tài Nguyên tổ chức Enterprise Resource Planning Systems	3	CO2013(KN)	
32	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý Management Information Systems	3		
33	CO4039	Bảo mật sinh trắc Biometric Security	3		
34	CO3129	Bảo mật Phần mềm Software Security	3		
35	CO3137	Dữ liệu lớn Big Data	3	CO2017(KN)	
36	CO3139	Chuyển đổi số Digital transformation	3		
37	CO3131	Công nghệ Phần mềm thế hệ mới Next-gen Software Engineering	3		
38	CO3151	Quản trị mạng Network management	3		
39	CO3153	Đánh giá an toàn mạng máy tính Computer Network Security Assessment	3		
40	CO3133	Học sâu và Ứng dụng Deep Learning and Its Applications	3	CO3061(KN)	
41	CO3135	Lập trình cho Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệ Programming for Artificial Intelligence and Data S	3	CO2003(TQ), CO1027(TQ)	
42	CO3011	Quản lý Dự án Phần mềm Software Project Management	3		
43	CO3013	Xây dựng Chương trình Dịch Compiler Construction	3		
44	CO3015	Kiểm tra Phần mềm Software Testing	3	CO3001(KN), CO1027(TQ)	
45	CO3017	Kiến trúc Phần mềm Software Architecture	3		
46	CO3021	Hệ Quản trị Cơ sở Dữ Liệu Database Management Systems	3	CO2013(KN)	
		Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau) Elective Courses - Group D (Select 3 credits in the group of courses below)			
47	IM1013	Kinh tế học Đại cương Economics	3		
48	IM1023	Quản lý Sản xuất cho Kỹ sư Production and Operations Management for Engi	3		
49	IM1025	Quản lý Dự án cho Kỹ sư Project Management for Engineers	3		
50	IM1027	Kinh tế Kỹ thuật Engineering Economics	3		
51	IM3001	Quản trị Kinh doanh cho Kỹ sư Business Administration for Engineers	3		
Học kỳ 8 (Semester 8)			138		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam Đại cương Introduction to VieTNamese Law	2		
2	CO4337	Đồ án Tốt nghiệp (Khoa học Máy tính) Capstone Project	4	CO3335(TQ), CO4029(TQ)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
		Tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau) Elective Courses - Group C (Select 9 credits in the group of courses below)			
3	CO3027	Thương mại Điện tử Electronic Commerce	3		
4	CO3029	Khai phá Dữ liệu Data Mining	3		
5	CO3031	Phân tích và Thiết kế Giải Thuật AlgoriThms-Design and Analysis	3	CO2003(HT)	

6	CO3033	Bảo mật Hệ thống Thông tin Information System Security	3	CO2013(KN)	
7	CO3035	Hệ thời gian thực Real-Time Systems	3		
8	CO3037	Phát triển Ứng dụng Internet of Things Internet of Things Application Development	3		
9	CO3041	Hệ thống Thông minh Intelligent Systems	3	CO3001(TQ)	
10	CO3043	Phát triển Ứng dụng trên Thiết bị Di động Mobile Application Development	3		
11	CO3045	Lập trình Game Game Programming	3		
12	CO3047	Mạng máy tính nâng cao Advanced Computer Networks	3		
13	CO3049	Lập trình Web Web Programming	3		
14	CO3051	Hệ thống thiết bị di động Mobile Systems	3		
15	CO3057	Xử lý Ảnh số và Thị giác Máy tính Digital Image Processing and Computer Vision	3		
16	CO3059	Đồ họa Máy tính Computer Graphics	3		
17	CO3061	Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo Introduction to Artificial Intelligence	3		
18	CO3065	Công nghệ Phần mềm Nâng cao Advanced Software Engineering	3		
19	CO3067	Tính toán Song song Parallel Computing	3		
20	CO3069	Mật mã và An ninh mạng Cryptography and Network Security	3		
21	CO3071	Hệ phân bố Distributed Systems	3		
22	CO3083	Mật mã học và Mã hóa Thông tin Advance Cryptography and Coding Theory	3		
23	CO3085	Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên Natural Language Processing	3		
24	CO3089	Những Chủ đề Nâng cao trong Khoa học Máy tính Selected Topics in High Performance Computing	3		
25	CO3115	Phân tích và Thiết kế Hệ thống Systems Analysis and Design	3		
26	CO3117	Học máy Machine Learning	3		
27	CO4025	Mạng xã hội và Thông tin Information and Social Networks	3		
28	CO4031	Kho dữ Liệu và Hệ hỗ trợ Quyết định Data Warehouses and Decision Support Systems	3	CO2013(KN)	
29	CO4033	Phân tích Dữ liệu lớn và Trí tuệ Kinh doanh Big Data Analytics and Business Intelligence	3		
30	CO4035	Hệ hoạch Định tài Nguyên tổ chức Enterprise Resource Planning Systems	3	CO2013(KN)	
31	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý Management Information Systems	3		
32	CO4039	Bảo mật sinh trắc Biometric Security	3		
33	CO3011	Quản lý Dự án Phần mềm Software Project Management	3		
34	CO3129	Bảo mật Phần mềm Software Security	3		
35	CO3137	Dữ liệu lớn Big Data	3	CO2017(KN)	
36	CO3139	Chuyển đổi số Digital transformation	3		

37	CO3131	Công nghệ Phần mềm thế hệ mới Next-gen Software Engineering	3		
38	CO3151	Quản trị mạng Network management	3		
39	CO3153	Đánh giá an toàn mạng máy tính Computer Network Security Assessment	3		
40	CO3133	Học sâu và Ứng dụng Deep Learning and Its Applications	3	CO3061(KN)	
41	CO3135	Lập trình cho Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệ Programming for Artificial Intelligence and Data S	3	CO2003(TQ), CO1027(TQ)	
42	CO3013	Xây dựng Chương trình Dịch Compiler Construction	3		
43	CO3015	Kiểm tra Phần mềm Software Testing	3	CO3001(KN), CO1027(TQ)	
44	CO3017	Kiến trúc Phần mềm Software Architecture	3		
45	CO3021	Hệ Quản trị Cơ sở Dữ Liệu Database Management Systems	3	CO2013(KN)	
46	CO3023	Cơ sở Dữ liệu Phân tán và Hướng đối tượng Distributed and Object-Oriented Databases	3		